

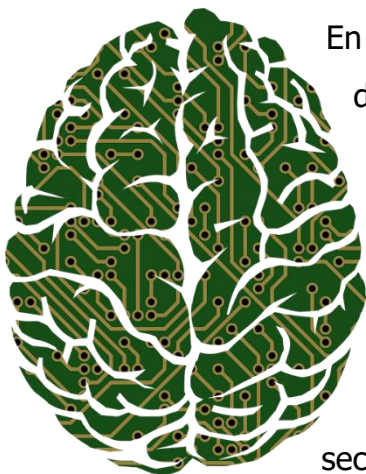
Guía de Unidad Didáctica

Circuitos Secuenciales Sincrónicos, Unidad II

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	3
Orientaciones Específicas	4
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	5

Introducción



En el presente material se detallan las actividades con que deberá cumplir durante esta unidad, divididas en semanas con sus fechas específicas, así como el objetivo que se persigue con dichas actividades y la descripción de estas.

En este documento se presentan las primeras lecturas y actividades de aprendizaje, enfocadas en los circuitos secuenciales sincrónicos, con el propósito de construir su conocimiento a través de su propio trabajo y esfuerzo.

Espero que la lectura de este material le resulte ligera y le sirva de guía durante la unidad. En caso de tener dudas o preguntas, puede manifestarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Un cordial saludo de mi parte.

Objetivos Específicos

- Analizar y diseñar los Circuitos Secuenciales Síncronos

Orientaciones Específicas

Las decisiones que tomamos a diario, desde elegir una carrera hasta inscribirnos en una clase, tienen un impacto significativo en nuestro futuro. En el contexto de los circuitos secuenciales sincrónicos, las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias críticas en el diseño y funcionamiento de sistemas digitales complejos. Esta unidad tiene como objetivo proporcionarle las herramientas y el conocimiento necesarios para tomar decisiones informadas y precisas en el diseño de estos circuitos.

En esta guía, encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad y, en el siguiente apartado, una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente. El propósito de dicha tabla es que pueda organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas. Se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o utilizar un organizador de su elección, para sacar el mayor provecho posible a cada actividad.

Es importante cumplir con las fechas establecidas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas. Además, ello le permitirá interactuar con la comunidad de estudiantes, intercambiar ideas y recibir retroalimentación que pueda mejorar su desempeño. En este proceso de socialización, se debe mantener el respeto y la tolerancia, especialmente cuando se presenten opiniones diferentes.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#04	Sumativa N2: Diseño un circuito empleando flipflops	17/04/2024	17/04/2024
#06	Sumativa N3: Diseño de contadores	30/04/2024	02/05/2024
#06	Sumativa EP1: Primer Parcial	08/05/2024	08/05/2024

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N2: Diseño un circuito empleando flipflops

El propósito del ejercicio Sumativa N2: Diseño de un circuito empleando flip-flops es desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre circuitos secuenciales síncronos. En este ejercicio, se espera que los estudiantes diseñen un circuito digital utilizando flip-flops, un tipo fundamental de biestable en electrónica digital. Esta actividad tiene como objetivo principal que los estudiantes comprendan y dominen el funcionamiento de los flip-flops en la construcción de contadores, registros y otros componentes esenciales de los circuitos secuenciales. Además, busca fomentar habilidades prácticas en el diseño y análisis de estos circuitos, integrando teoría y práctica para resolver problemas de ingeniería eléctrica y computacional.

Recursos



Documentación Unidad II: Circuitos Secuenciales Síncronos



[Vídeo: Flipflop síncrono](#)

[Vídeo: Tipos de Flipflop](#)

[Vídeo: Implementación de flipflop JK](#)



[Lectura sugerida: Diseño de circuitos secuenciales empleando flipflops](#)

Indicaciones

1. Diseño de un contador de 4 bits:
 - Diseñe un contador binario de 4 bits que cuente de 0 a 15.
 - Utilice flip-flops tipo D para su diseño.
 - Proporcione el diagrama lógico del circuito.
2. Configuración de los flip-flops:
 - Muestre las tablas de verdad y las ecuaciones de excitación para cada flip-flop.
 - Explique cómo se conectan las salidas de los flip-flops para formar el contador.
3. Simulación del circuito:
 - Utilice una herramienta de simulación (como Logisim o Multisim) para simular el funcionamiento del contador.
 - Capture y presente las formas de onda de la simulación que muestren las transiciones de estados del contador desde 0 hasta 15.
4. Análisis de funcionamiento:
 - Explique el funcionamiento del contador en cada estado, desde el estado inicial hasta el estado final.
 - Describa el comportamiento del contador cuando se alcanza el estado 15 y cómo regresa al estado 0.

Ejercicios

1. Diseño de un contador de 4 bits:
 - Diseñe un contador binario de 4 bits que cuente de 0 a 15.
 - Utilice flip-flops tipo D para su diseño.
 - Proporcione el diagrama lógico del circuito.
2. Configuración de los flip-flops:
 - Muestre las tablas de verdad y las ecuaciones de excitación para cada flip-flop.
 - Explique cómo se conectan las salidas de los flip-flops para formar el contador.
3. Simulación del circuito:
 - Utilice una herramienta de simulación (como Logisim o Multisim) para simular el funcionamiento del contador.
 - Capture y presente las formas de onda de la simulación que muestren las transiciones de estados del contador desde 0 hasta 15.
4. Análisis de funcionamiento:
 - Explique el funcionamiento del contador en cada estado, desde el estado inicial hasta el estado final.
 - Describa el comportamiento del contador cuando se alcanza el estado 15 y cómo regresa al estado 0.

Criterios de evaluación

- Precisión del diseño: El diseño del contador debe ser correcto y cumplir con los requisitos especificados.
- Claridad de la documentación: La documentación debe ser clara, completa y bien organizada.
- Exactitud de la simulación: La simulación debe mostrar correctamente las transiciones de estados del contador.

- Análisis del funcionamiento: El análisis del funcionamiento del contador debe ser detallado y preciso.
- Trabajo en equipo: Se evaluará la colaboración y la distribución equitativa del trabajo dentro del grupo.

Sumativa N3: Diseño de contadores

El propósito de este ejercicio es que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos sobre circuitos secuenciales síncronos para diseñar y analizar contadores. A través de este ejercicio, los estudiantes desarrollarán habilidades en la configuración y simulación de contadores utilizando flip-flops, así como en la interpretación de los resultados obtenidos. Esta actividad fomentará el trabajo en equipo y la capacidad de resolver problemas prácticos en el ámbito de los circuitos digitales.

Recursos



Documentación Unidad II: Circuitos Secuenciales Síncronos



[Vídeo: Contador síncrono con flip flip JK](#)

[Vídeo: Diseño de contadores de 3 bits](#)



[Lectura sugerida: Contadores](#)

Indicaciones

Diseño del Circuito:

- Diseñe un contador síncrono de 4 bits utilizando flip-flops tipo D.

- El contador debe contar de 0 a 9 en binario y reiniciarse a 0 después de llegar a 9.
- Dibuje el diagrama de estados del contador y la tabla de transición de estados.

Configuración del Circuito:

- Determine las ecuaciones lógicas necesarias para cada flip-flop.
- Dibuje el diagrama de conexión del contador utilizando las ecuaciones lógicas obtenidas.

Simulación del Circuito:

- Utilice un software de simulación de circuitos (como Multisim o cualquier otro de su elección) para construir y simular el contador.
- Verifique el funcionamiento del contador simulando el ciclo completo de conteo (de 0 a 9 y reinicio a 0).

Análisis del Resultado:

- Analice el comportamiento del contador en cada estado.
- Explique cómo el contador vuelve a 0 después de alcanzar el valor 9.

Documentación:

- Elabore un informe que incluya el diagrama de estados, la tabla de transición, las ecuaciones lógicas, el diagrama de conexión y los resultados de la simulación.
- Discuta cualquier problema encontrado durante el diseño y la simulación y cómo fueron solucionados.

Nota:

- Trabajen en grupos de tres personas.
- Repasen los ejemplos vistos en clase antes de comenzar el ejercicio.
- Lean detenidamente el enunciado del ejercicio, analicen cada parte y asegúrense de seguir los pasos indicados.

- Analicen los resultados obtenidos y comparen con los ejemplos discutidos en clase.
- Presenten sus resultados en la próxima sesión, donde se discutirán en grupo.

Ejercicios

Un fabricante de dispositivos electrónicos necesita un contador para controlar la cantidad de productos que pasan por una línea de ensamblaje. Se requiere un contador síncrono que cuente de 0 a 9 en binario y luego se reinicie a 0.

Criterios de evaluación

- Precisión en el diseño del circuito (30%).
- Corrección de las ecuaciones lógicas y la tabla de transición (20%).
- Funcionalidad del circuito en la simulación (30%).
- Claridad y calidad del informe presentado (20%).

Sumativa EP1: Primer Parcial

El examen será entregado el día de la evaluación. Se le facilitará un ensayo de examen con las soluciones una semana antes del parcial